

ĐỀ XUẤT PROJECT MÔN AGENT

đề tài xây dựng AI Agent với LangGraph & Ollama nội bộ

Yêu cầu tối thiểu (bắt buộc cho mọi project)

- Tích hợp đủ các công cụ: tìm kiếm internet (web search), truy vấn database, RAG và một kỹ thuật RAG nâng cao.
- Orchestration bằng LangGraph (nodes / edges / state rõ ràng, có conditional routing).
- Sử dụng model Ollama nội bộ (chạy hoàn toàn on-premise, không gọi API LLM bên ngoài).

Stack chung đề xuất

LangGraph (orchestration) · Ollama (LLM + embedding) · Chroma/Qdrant (vector store) · SQLite/PostgreSQL (DB quan hệ) · Tavily/DuckDuckGo hoặc SearxNG nội bộ (web search) · LangFuse (trace/eval).

Embedding tiếng Việt: bge-m3 hoặc nomic-embed-text. LLM: qwen2.5:7b/14b (đa ngữ tốt) hoặc gpt-oss:20b.

Project 2. Trợ lý tuân thủ & pháp lý doanh nghiệp (Compliance / Legal Assistant)

Kỹ thuật RAG nâng cao: Corrective RAG (CRAG) — chấm điểm độ liên quan tài liệu truy hồi, tự động fallback sang web search khi corpus không đủ.

Tóm tắt

Bài toán: Tra cứu quy định, đối chiếu văn bản nội bộ với luật hiện hành.
Bộ công cụ (tools): Web search (luật cập nhật), DB văn bản nội bộ, RAG trên kho quy định.
Luồng LangGraph: retrieve → grade-relevance → {đủ: generate | thiếu: web-search → generate}.
Thách thức chính: Chọn ngưỡng grading; xử lý xung đột giữa văn bản mới và cũ (hiệu lực).

Nguồn dữ liệu gợi ý

Loại dữ liệu	Nguồn gợi ý	Cách lấy / ghi chú
Corpus (RAG)	Văn bản luật VN (nghị định/thông tư) từ vbpl.vn hoặc thuvienphapluat.vn	Cào thủ công một nhóm văn bản; hoặc bộ QA pháp lý tiếng Việt trên HuggingFace.
Corpus (thay thế EN)	EUR-Lex, hoặc CUAD (hợp đồng có nhãn)	Sạch và nhiều hơn nếu muốn giảm chi phí làm sạch dữ liệu.
DB quan hệ	Bảng văn bản (số hiệu, ngày ban hành, cơ quan, trạng thái hiệu lực)	Trích từ metadata văn bản đã cào.

Rubric chấm

- Kiến trúc LangGraph: nodes/edges/state rõ ràng, có conditional routing.
- Triển khai đúng kỹ thuật RAG nâng cao được gán cho project.
- Chất lượng truy hồi: đo bằng RAGAS (faithfulness, context precision/recall).
- Tích hợp đủ 3 loại tool (web search + database + RAG).
- Trace được qua LangFuse.
- Vận hành hoàn toàn nội bộ với Ollama.
- Demo hoạt động + báo cáo kỹ thuật.

Lưu ý về dữ liệu (khuyến nghị sự phạm)

Không để mỗi nhóm tự cào dữ liệu từ đầu — dễ tốn cả tuần chỉ để lấy data. Nên quy định 'dataset tối thiểu' cho mỗi project (chỉ định đúng 1 nguồn chính như bảng trên), hoặc đóng gói sẵn corpus nhỏ (~50–200 tài liệu) + file SQLite mẫu phát kèm đề bài để chấm điểm công bằng trên cùng ground-truth.

Corpus tiếng Anh (arXiv, FEVER, Olist, WikiVoyage) sạch và nhiều; corpus tiếng Việt (luật, tin tức, dịch vụ công) sát thực tế hơn nhưng cần thêm bước làm sạch. Khuyến khích tiếng Việt ở các project mà nó thực sự tạo giá trị (dịch vụ công, luật, tin tức VN).